

SMART CITY INDONESIA

Panduan Komprehensif

Indikator, Keunggulan Kota, Metode Analisa,
dan Langkah Mewujudkan Smart City Berkelanjutan

Disusun oleh:

Aiman

Asisten AI Pondok Informatika

Berdasarkan artikel-artikel dari Majalah ICT, wawancara dengan pakar digital Heru Sutadi, program nasional Gerakan Menuju 100 Smart City Kementerian Kominfo, serta berbagai referensi terkait lainnya.

Mei 2026

DAFTAR ISI

BAB I: PENGANTAR DAN KONSEP DASAR

- 1.1 Apa Itu Smart City?
- 1.2 Konsep Sustainable Smart City
- 1.3 Tiga Kesalahan Fatal Smart City Indonesia
- 1.4 Perbedaan Smart City vs Digitalisasi Kota

BAB II: INDIKATOR SMART CITY

- 2.1 Enam Dimensi Smart City
- 2.2 Indikator Dampak Keberhasilan
- 2.3 Indikator Teknis Infrastruktur
- 2.4 Indikator dari Pakar Heru Sutadi
- 2.5 Checklist Penilaian Smart City

BAB III: 10 KOTA DIGITAL PALING MAJU

- 3.1 Jakarta
- 3.2 Bandung
- 3.3 Surabaya
- 3.4 Yogyakarta
- 3.5 Makassar
- 3.6 Semarang
- 3.7 Medan
- 3.8 Denpasar
- 3.9 Balikpapan
- 3.10 Ibu Kota Nusantara (IKN)

BAB IV: METODE ANALISA SMART CITY

- 4.1 Analisa Enam Dimensi
- 4.2 Gap Analysis
- 4.3 Analisa SWOT
- 4.4 Smart City Maturity Model
- 4.5 Metode Analisa dari Heru Sutadi

BAB V: METODE PENGECEKAN SETIAP KOTA

- 5.1 Checklist Infrastruktur Digital
- 5.2 Checklist Dampak ke Masyarakat
- 5.3 Checklist Keberlanjutan Program
- 5.4 Checklist SDM dan Talenta Digital
- 5.5 Checklist Keamanan Data
- 5.6 Scoring dan Interpretasi

BAB VI: LANGKAH-LANGKAH MENUJU SMART CITY

- 6.1 Tahap 1: Fundasi
- 6.2 Tahap 2: Integrasi
- 6.3 Tahap 3: Inovasi
- 6.4 Tahap 4: Keberlanjutan
- 6.5 Prinsip-Prinsip Kunci

BAB VII: PROGRAM NASIONAL 100 SMART CITY

BAB VIII: METODE ANALISA TAMBAHAN

- 8.1 Analisa Biaya-Manfaat
- 8.2 Studi Kelayakan
- 8.3 Analisa Risiko

BAB IX: REFERENSI DAN LINK BERITA

- 9.1 Artikel Majalah ICT
- 9.2 Artikel Kementerian Kominfo
- 9.3 Artikel Terkait Lainnya

BAB X: RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I: PENGANTAR DAN KONSEP DASAR

1.1 Apa Itu Smart City?

Konsep smart city atau kota cerdas telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan perkotaan di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pemerintah pusat maupun daerah berlomba membangun command center, aplikasi layanan publik digital, CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem transportasi pintar, hingga integrasi data pemerintahan. Semua ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kota yang lebih efisien, transparan, dan layak huni.

Namun setelah bertahun-tahun berjalan, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah smart city hanya sekadar teknologi?

"Kadang kita terlalu fokus pada aspek teknologi dan visualisasi digitalnya, padahal inti smart city itu bukan sekadar kota yang penuh aplikasi atau layar monitoring besar. Smart city harus membuat kota menjadi lebih nyaman, lebih efisien, lebih aman, dan lebih manusiawi." - Heru Sutadi, Pakar Digital dan Telekomunikasi

Smart city adalah konsep pengelolaan kota yang menggunakan teknologi digital secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Definisi ini dapat dilihat dari berbagai perspektif:

- Perspektif Teknologi: Smart city adalah kota yang mengintegrasikan TIK dan IoT secara terpadu untuk mengelola aset kota.
- Perspektif Tata Kelola: Smart city adalah pendekatan pengelolaan kota yang partisipatif, transparan, dan berbasis data.
- Perspektif Manusia: Smart city adalah kota yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
- Perspektif Keberlanjutan: Smart city yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

1.2 Konsep Sustainable Smart City

Tren global saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang smart city, tetapi sustainable smart city - kota cerdas yang berkelanjutan. Konsep ini merupakan pengembangan dari smart city yang menambahkan dimensi keberlanjutan sebagai fondasi utamanya.

"Tren dunia sekarang bukan hanya smart city, tetapi sustainable smart city. Jadi teknologi dipakai untuk membantu kota lebih hijau, lebih hemat energi, lebih ramah lingkungan, dan lebih efisien." - Heru Sutadi

Karakteristik sustainable smart city meliputi empat pilar utama:

- Lingkungan: Hemat energi, energi terbarukan, pengelolaan sampah

berkelanjutan, ruang terbuka hijau, dan monitoring kualitas udara.

- Sosial: Inklusif, partisipatif, mengurangi kesenjangan digital, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga.
- Ekonomi: Efisien, mendorong inovasi dan ekosistem digital lokal, serta berkelanjutan secara fiskal.
- Tata Kelola: Transparan, akuntabel, dan memiliki roadmap jangka panjang yang tidak bergantung pada figur tertentu.

Heru Sutadi menekankan bahwa tantangan kota-kota Indonesia ke depan akan semakin kompleks karena urbanisasi, perubahan iklim, polusi udara, krisis air, dan tekanan terhadap kualitas hidup masyarakat urban akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan kota cerdas harus mulai fokus pada penyelesaian masalah secara fundamental.

1.3 Tiga Kesalahan Fatal Smart City Indonesia

Berdasarkan analisis dari artikel Majalah ICT "Kota Mana di Indonesia yang Paling Siap Menjadi Smart City Berkelanjutan?" dan "Mengapa Banyak Kota Digital di Indonesia Belum Benar-Benar Smart?", terdapat tiga kesalahan fatal yang secara konsisten terjadi di kota-kota Indonesia:

Kesalahan 1: Terjebak Teknologi Permukaan

Banyak kota memiliki aplikasi digital dan pusat monitoring modern, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar seperti kemacetan, transportasi publik, banjir, tata ruang, kualitas udara, pengelolaan sampah, hingga integrasi layanan publik. Pemerintah daerah lebih fokus membangun command center yang megah, aplikasi yang banyak, dan CCTV di mana-mana, tetapi persoalan dasar kota belum terselesaikan secara signifikan. Teknologi menjadi tujuan, bukan alat.

"Kalau kota hanya digital tetapi tetap macet, polusi tinggi, banjir, dan masyarakatnya tidak nyaman, maka sebenarnya kota itu belum benar-benar smart." - Heru Sutadi

Kesalahan 2: Terlalu Bergantung pada Figur Kepala Daerah

Banyak program smart city berkembang cepat saat kepala daerah memiliki perhatian besar terhadap teknologi. Bandung di era Ridwan Kamil adalah contoh nyata - kota ini menjadi pelopor smart city modern di Indonesia. Namun setelah pergantian kepemimpinan, program melambat atau bahkan berhenti. Ini menjadi persoalan klasik: banyak program terlalu bergantung pada figur kepala daerah, bukan pada sistem institusional jangka panjang. Roadmap yang kuat dan mengikat lintas periode pemerintahan adalah solusinya.

Kesalahan 3: Tidak Fokus pada Manusia

Banyak kota lebih bangga dengan jumlah dashboard, jumlah CCTV, atau jumlah aplikasi yang dimiliki. Namun lupa bahwa tujuan utama smart city adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Smart city yang berhasil bukanlah kota yang paling banyak teknologinya, tetapi kota yang mampu membuat layanan

publik lebih cepat, transportasi lebih baik, lingkungan lebih sehat, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat, bukan sebagai tujuan.

1.4 Perbedaan Smart City vs Digitalisasi Kota

Penting untuk membedakan antara smart city dan sekadar digitalisasi kota. Banyak pemerintah daerah yang mengklaim telah membangun smart city, padahal yang dilakukan baru sebatas digitalisasi. Berikut perbandingannya:

Aspek	Digitalisasi Kota	Smart City
Fokus Utama	Mengubah manual ke digital	Menyelesaikan masalah kota
Teknologi	Sebagai tujuan akhir	Sebagai alat bantu
Integrasi	Masing-masing OPD mandiri	Data dan sistem terintegrasi
Kepemimpinan	Tergantung figur	Sistem institusional
Keberlanjutan	Proyek jangka pendek	Roadmap jangka panjang
Dampak	Jumlah aplikasi	Kualitas hidup warga
Partisipasi	Top-down	Kolaboratif
Contoh	Aplikasi banyak tidak terpakai	Layanan terintegrasi dan efektif

Catatan: Digitalisasi kota adalah langkah awal yang diperlukan, tetapi bukan tujuan akhir. Smart city yang sesungguhnya adalah ketika digitalisasi telah bertransformasi menjadi solusi yang menyelesaikan masalah kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

BAB II: INDIKATOR SMART CITY

Untuk mengukur apakah suatu kota telah menjadi smart city atau belum, diperlukan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Berdasarkan berbagai sumber, termasuk artikel Majalah ICT, standar internasional, dan program nasional 100 Smart City dari Kementerian Kominfo, indikator smart city dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

2.1 Enam Dimensi Smart City

Standar yang paling umum digunakan secara nasional dan internasional adalah enam dimensi smart city. Keenam dimensi ini saling terkait dan membentuk ekosistem smart city yang utuh:

Dimensi 1: Smart Governance (Tata Kelola Cerdas)

Smart Governance mengukur sejauh mana teknologi digunakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan partisipasi publik. Indikatornya meliputi:

- Ketersediaan layanan publik digital (perizinan online, administrasi kependudukan digital)
- Open data portal - data pemerintah yang bisa diakses publik untuk transparansi dan inovasi
- E-government yang terintegrasi antar dinas dan instansi
- Partisipasi warga online dalam pengambilan keputusan dan pengaduan
- Transparansi anggaran dan kinerja pemerintah secara digital
- Sistem command center untuk monitoring kota real-time

Dimensi 2: Smart Economy (Ekonomi Cerdas)

Smart Economy mengukur ekosistem ekonomi digital dan inovasi di kota. Indikatornya meliputi:

- Ekosistem startup dan komunitas digital yang aktif
- Pembayaran digital dan QRIS yang luas
- UMKM go-digital dan marketplace lokal
- Coworking space dan pusat inovasi
- Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset dan inovasi
- Kesiapan tenaga kerja menghadapi ekonomi digital

Dimensi 3: Smart Mobility (Mobilitas Cerdas)

Smart Mobility mengukur sistem transportasi dan mobilitas perkotaan berbasis teknologi. Indikatornya meliputi:

- Transportasi publik terintegrasi secara digital
- Area Traffic Control System (ATCS) untuk manajemen lalu lintas
- Traffic command center dan monitoring jalan real-time
- Aplikasi transportasi dan informasi rute

- Sistem parkir pintar (smart parking)
- Mobility as a Service (MaaS) - integrasi berbagai moda transportasi dalam satu platform

Dimensi 4: Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

Smart Environment mengukur pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berbasis teknologi. Indikatornya meliputi:

- Pengelolaan sampah digital (sensor tempat sampah, rute angkutan optimal)
- Monitoring kualitas udara real-time
- Penggunaan energi terbarukan dan smart grid
- Ruang terbuka hijau yang terkelola digital
- Sistem drainase cerdas untuk antisipasi banjir
- Pengelolaan air bersih berbasis IoT

Dimensi 5: Smart People (Masyarakat Cerdas)

Smart People mengukur kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem smart city. Indikatornya meliputi:

- Literasi digital masyarakat yang memadai
- Ketersediaan talenta digital lokal
- Pendidikan berbasis IT di sekolah dan pelatihan
- Partisipasi warga dalam inovasi dan pengembangan kota
- Akses internet yang merata untuk seluruh warga
- Komunitas digital dan kreatif yang aktif

Dimensi 6: Smart Living (Kehidupan Cerdas)

Smart Living mengukur kualitas hidup masyarakat yang didukung teknologi. Indikatornya meliputi:

- Keamanan berbasis teknologi (CCTV terintegrasi, sistem tanggap darurat)
- Kesehatan digital (telemedicine, rekam medis elektronik)
- Hunian pintar dan kawasan hunian terkelola digital
- Layanan darurat terintegrasi (ambulans, pemadam kebakaran, polisi)
- Akses informasi publik yang mudah dan cepat
- Wisata digital dan informasi budaya

2.2 Indikator Dampak Keberhasilan

Selain enam dimensi di atas, artikel Majalah ICT menekankan bahwa ukuran keberhasilan smart city tidak cukup hanya dilihat dari jumlah aplikasi atau teknologi yang digunakan. Yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi mampu memberikan dampak nyata:

- Efisiensi Kota: Sejauh mana teknologi membuat operasional kota lebih efisien, mengurangi birokrasi, mempercepat layanan, dan menghemat anggaran.
- Kualitas Layanan Publik: Warga mendapat layanan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih transparan.
- Sustainability/Keberlanjutan: Program berjalan lintas periode kepemimpinan, bukan proyek musiman yang mati saat kepala daerah ganti.
- Kualitas Hidup Masyarakat: Dampak nyata ke kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan warga.
- Penyelesaian Masalah Dasar Kota: Teknologi menyelesaikan: kemacetan, banjir, sampah, transportasi publik, tata ruang, dan kualitas udara.

"Smart city yang berhasil itu bukan kota yang paling banyak dashboard atau CCTV-nya. Tetapi kota yang mampu membuat layanan publik lebih cepat, transportasi lebih baik, lingkungan lebih sehat, dan kualitas hidup masyarakat meningkat." - Heru Sutadi

2.3 Indikator Teknis Infrastruktur

Dari sisi teknis, artikel "Kota Mana di Indonesia yang Paling Siap" mengidentifikasi indikator infrastruktur yang menjadi penanda kesiapan smart city:

- Integrasi CCTV dan Monitoring Kota: Pemantauan kota real-time berbasis data yang terpusat, bukan masing-masing dinas punya sistem sendiri.
- Digitalisasi Layanan Publik: Aplikasi dan portal layanan yang benar-benar digunakan warga, bukan sekadar ada.
- Interoperabilitas Data: Data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terintegrasi dalam satu platform, tidak terkotak-kotak.
- Transportasi Berbasis Digital: Sistem transportasi pintar, integrasi tiket, dan MaaS.
- Ekosistem Pembayaran Elektronik: Transaksi non-tunai yang luas dan terintegrasi dengan layanan kota.
- Open Data: Data pemerintah yang bisa diakses publik untuk transparansi dan mendorong inovasi dari warga dan startup.
- Command Center: Pusat kendali kota yang benar-benar memantau dan mengelola kota secara real-time.

2.4 Indikator dari Pakar Heru Sutadi

Heru Sutadi, pakar digital dan telekomunikasi yang diwawancarai Majalah ICT, menambahkan beberapa indikator penting yang sering terlewatkan:

- Fokus pada Manusia: Bukan pada jumlah perangkat teknologi, tapi pada dampak yang dirasakan warga sehari-hari.

- Roadmap Jangka Panjang: Smart city harus memiliki peta jalan 10-20 tahun yang mengikat lintas periode pemerintahan.
- Keamanan Data dan Cybersecurity: Governance data yang kuat dan perlindungan data pribadi warga. Heru mengingatkan, "Semakin banyak kota menggunakan sensor dan AI, semakin besar risiko kebocoran data."
- Inklusivitas: Tidak hanya kota besar, kota menengah dan daerah juga harus mendapat dukungan agar tidak terjadi kesenjangan digital baru.
- Kota Hijau dan Hemat Energi: Smart city yang juga sustainable secara lingkungan.

2.5 Checklist Penilaian Smart City

Berdasarkan seluruh indikator di atas, berikut adalah checklist komprehensif untuk menilai kesiapan smart city suatu kota. Setiap item dinilai dengan skala 0-4:

No	Item Penilaian	Kategori	Skor (0-4)
1	Adakah command center kota?	Infrastruktur	
2	Apakah CCTV terintegrasi satu sistem?	Infrastruktur	
3	Adakah open data portal?	Infrastruktur	
4	Data antar OPD sudah terintegrasi?	Infrastruktur	
5	Adakah aplikasi layanan publik?	Infrastruktur	
6	Pembayaran elektronik sudah luas?	Infrastruktur	
7	Transportasi publik terintegrasi digital?	Infrastruktur	
8	Apakah kemacetan berkurang?	Dampak	
9	Apakah pengelolaan sampah membaik?	Dampak	
10	Kualitas udara terpantau dan membaik?	Dampak	
11	Perizinan lebih cepat?	Dampak	
12	Kepuasan warga meningkat?	Dampak	
13	Ada roadmap smart city 5-10 tahun?	Keberlanjutan	
14	Smart city masuk RPJMD?	Keberlanjutan	
15	Program bertahan saat pimpinan ganti?	Keberlanjutan	
16	Ada tim khusus smart city permanen?	Keberlanjutan	
17	Ada anggaran khusus tiap tahun?	Keberlanjutan	
18	Ada program literasi digital aparatur?	SDM	
19	Ada ekosistem startup digital?	SDM	
20	Ada kerjasama dengan perguruan tinggi?	SDM	
21	Ada kebijakan perlindungan data?	Keamanan	
22	Sistem sudah diaudit keamanannya?	Keamanan	

Skala penilaian: 0 = Tidak ada, 1 = Ada tapi belum berfungsi, 2 = Berfungsi tapi belum terintegrasi, 3 = Berfungsi dan terintegrasi, 4 = Optimal dan berkelanjutan.

Skor maksimal: 88. Presentase = (Total skor / 88) x 100%.

BAB III: 10 KOTA DIGITAL PALING MAJU DI INDONESIA

Berdasarkan artikel Majalah ICT berjudul "10 Kota Digital di Indonesia yang Paling Maju: Siapa Paling Siap Jadi Smart City?" (14 April 2026) dan "Kota Mana di Indonesia yang Paling Siap Menjadi Smart City Berkelanjutan?" (24 Mei 2026), berikut adalah analisis mendalam terhadap 10 kota yang dinilai paling menonjol dalam implementasi smart city di Indonesia hingga tahun 2026.

Setiap kota dianalisis berdasarkan profil, keunggulan utama, tantangan yang dihadapi, serta pelajaran yang bisa dipetik oleh kota lain yang ingin mengikuti jejak mereka.

3.1 Jakarta: Paling Maju Secara Infrastruktur Digital

Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi laboratorium terbesar bagi implementasi smart city di Indonesia. Berbagai sistem telah dikembangkan mulai dari pengelolaan lalu lintas, pemantauan banjir, hingga layanan publik berbasis aplikasi. Jakarta Smart City menjadi salah satu benchmark nasional untuk transformasi digital perkotaan.

Keunggulan Utama

- Skala infrastruktur digital dan kapasitas anggaran jauh lebih besar dibanding kota lain di Indonesia.
- Transformasi digital telah berlangsung lama melalui program Jakarta Smart City dengan berbagai inisiatif: command center, open data, aplikasi layanan publik, dan sistem pemantauan kota berbasis data.
- Integrasi transportasi publik yang paling maju di Indonesia: MRT, LRT, TransJakarta, dan sistem pembayaran digital terintegrasi.
- Pengembangan konsep Mobility as a Service (MaaS) yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu platform.
- Ekosistem pembayaran elektronik yang luas dan terintegrasi dengan berbagai layanan kota.
- Interoperabilitas data dan pengembangan sistem pemantauan kota berbasis data yang real-time.
- Integrasi CCTV dan monitoring kota yang terpusat untuk keamanan dan manajemen lalu lintas.

Tantangan

- Kompleksitas kota yang paling tinggi: kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah utama.
- Banjir masih terjadi secara periodik dan membutuhkan solusi infrastruktur dan teknologi yang terintegrasi.
- Polusi udara dan kualitas lingkungan yang memburuk seiring pertumbuhan kota.
- Kepadatan penduduk yang ekstrem dan ketimpangan urban yang masih tinggi.
- Kesenjangan digital antar wilayah di Jakarta masih terasa antara Jakarta Pusat dengan wilayah pinggiran.

Analisis

Jakarta adalah contoh paling maju dalam hal infrastruktur digital dan adopsi teknologi perkotaan. Namun paradox Jakarta justru terletak pada fakta bahwa semakin maju infrastruktur digitalnya, semakin terlihat kompleksitas masalah yang dihadapi. Jakarta membuktikan bahwa smart city teknologi saja tidak cukup tanpa penyelesaian masalah struktural perkotaan. Ini menjadi pelajaran penting: smart city bukan pengganti kebijakan tata kota yang baik, melainkan pelengkap.

Pelajaran untuk kota lain: Jakarta adalah bukti bahwa skala infrastruktur digital dan anggaran besar bukan jaminan keberhasilan smart city yang berkelanjutan. Fondasi tata kota dan kebijakan struktural tetap menjadi faktor penentu utama.

3.2 Bandung: Pelopor Smart City Berbasis Inovasi

Bandung sering dianggap sebagai salah satu pelopor smart city modern di Indonesia, terutama sejak era kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai wali kota. Bandung menjadi salah satu kota pertama di Indonesia yang secara agresif membangun command center, layanan publik digital, open government, dan integrasi data perkotaan.

Keunggulan Utama

- Menjadi pionir smart city dengan membangun command center sejak awal perkembangan konsep smart city di Indonesia.
- Ekosistem startup, komunitas kreatif, dan perguruan tinggi yang kuat menjadikan Bandung cepat dalam mengadopsi teknologi perkotaan.
- Pendekatan inovasi yang partisipatif dengan melibatkan komunitas digital dalam pengembangan solusi kota.
- Aktif dalam pelaporan warga, pengawasan lalu lintas, pengelolaan layanan publik, dan urban analytics.
- Budaya inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta yang sudah terbangun sejak lama.

Tantangan

- Konsistensi dan keberlanjutan program setelah pergantian kepemimpinan daerah menjadi isu utama.
- Program smart city yang dibangun sangat terkait dengan figur pemimpin, bukan pada sistem institusional.
- Ketika terjadi rotasi kepemimpinan, banyak program yang melambat atau berhenti sama sekali.

Analisis

Bandung adalah contoh sempurna dari fenomena "smart city karena pemimpin" yang menjadi persoalan klasik di Indonesia. Ketika pemimpinnya visioner, kota melesat cepat. Namun ketika pemimpin berganti, kemajuan terhenti. Ini menjadi pelajaran bahwa smart city harus dibangun di atas fondasi institusional yang kuat, bukan pada figur individu. Roadmap smart city yang mengikat lintas periode kepemimpinan adalah suatu keharusan.

3.3 Surabaya: Paling Konsisten dalam Layanan Publik

Surabaya sering dianggap sebagai salah satu kota yang paling konsisten dalam mengintegrasikan smart city dengan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan. Kota ini relatif berhasil menggabungkan digitalisasi layanan publik, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, hingga tata kota yang lebih terstruktur.

Keunggulan Utama

- Pendekatan pragmatis dalam smart city - fokus pada efisiensi layanan dan pengelolaan kota, bukan pada pencitraan teknologi.
- Konsistensi program smart city lintas periode kepemimpinan - ini yang membedakan Surabaya dari kota lain.
- Digitalisasi administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berkembang stabil.
- Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan sistem smart city.
- Keberhasilan menjaga kesinambungan kebijakan, yang dalam konteks sustainability sangat penting.

Tantangan

- Skala kota yang lebih kecil dibanding Jakarta, sehingga kompleksitas tantangan lebih rendah.
- Masih ada ruang untuk pengembangan partisipasi warga dalam perencanaan kota.
- Integrasi data antar OPD masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Analisis

Surabaya adalah contoh terbaik di Indonesia untuk smart city yang berkelanjutan. Keberhasilan Surabaya bukan pada gebrakan teknologi yang spektakuler, tetapi pada konsistensi dan pragmatisme. Surabaya membuktikan bahwa smart city bukan lomba siapa yang paling canggih teknologinya, tetapi siapa yang paling konsisten menjalankan program untuk menyelesaikan masalah warga. Inilah esensi dari sustainable smart city.

3.4 Yogyakarta: Smart City Berbasis Budaya

Yogyakarta menghadirkan pendekatan yang unik dan berbeda dalam pengembangan smart city. Digitalisasi dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan karakter lokal yang menjadi ciri khas kota ini. Pendekatan ini menjadi model menarik bagi kota-kota lain yang ingin bertransformasi digital tanpa kehilangan identitas budaya.

Keunggulan Utama

- Pendekatan smart city yang berbasis budaya lokal - digitalisasi tanpa menghilangkan karakter kota.
- Transformasi digital di sektor pariwisata yang kuat dan terintegrasi.
- Layanan publik berbasis digital yang dikembangkan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.
- Kota dengan komunitas seni dan budaya yang aktif mendukung digitalisasi sektor pariwisata.
- Kualitas hidup yang baik dengan keseimbangan antara modernitas dan tradisi.

Tantangan

- Skala ekonomi yang lebih kecil dibanding kota besar lainnya.
- Keterbatasan infrastruktur digital untuk mendukung skala yang lebih besar.
- Ketegangan antara modernisasi digital dan pelestarian nilai tradisional.

Analisis

Yogyakarta membuktikan bahwa smart city tidak harus seragam. Setiap kota bisa memiliki pendekatan yang berbeda sesuai karakter dan kebutuhannya. Yang terpenting adalah teknologi digunakan untuk memperkuat identitas dan keunggulan kota, bukan menghilangkannya. Model Yogyakarta sangat relevan untuk kota-kota di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi.

3.5 Makassar: Transformasi Cepat di Indonesia Timur

Makassar menjadi salah satu contoh utama kota di luar Jawa yang berhasil melakukan transformasi digital dengan cepat dan signifikan. Program smart city yang dijalankan mencakup layanan publik, keamanan, hingga pengelolaan kota berbasis data. Makassar membuktikan bahwa smart city bukan monopoli kota-kota di Pulau Jawa.

Keunggulan Utama

- Agresif membangun digitalisasi layanan publik, command center, sistem monitoring kota, dan smart governance.
- Progresif dalam mendorong integrasi teknologi untuk pelayanan masyarakat dan pengelolaan kota.
- Menjadi contoh sukses transformasi digital di kawasan Indonesia Timur.
- Komitmen politik yang kuat dari kepemimpinan daerah untuk mengembangkan smart city.
- Pengembangan sistem monitoring kota berbasis data yang cukup komprehensif.

Tantangan

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang masih menjadi kendala utama.
- Infrastruktur jaringan dan konektivitas yang belum merata di seluruh wilayah.
- Kapasitas fiskal daerah yang terbatas dibandingkan kota-kota besar di Jawa.
- Kesenjangan digital antara pusat kota dengan daerah sekitarnya.

Analisis

Makassar adalah bukti bahwa transformasi smart city bisa terjadi di luar Pulau Jawa dengan komitmen dan strategi yang tepat. Namun tantangan SDM digital, infrastruktur jaringan, dan kapasitas fiskal menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistemik. Makassar menjadi contoh penting bahwa program nasional 100 Smart City harus memberikan perhatian khusus pada kota-kota di luar Jawa.

3.6 Semarang: Fokus pada Layanan Publik

Semarang menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi layanan publik. Sistem administrasi, pengaduan masyarakat, hingga pengelolaan kota mulai berbasis digital dengan pendekatan yang relatif pragmatis dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Keunggulan Utama

- Fokus pada digitalisasi layanan publik yang praktis dan langsung dirasakan warga.
- Sistem administrasi dan pengaduan masyarakat yang responsif berbasis digital.
- Pendekatan berorientasi pada kebutuhan warga, bukan pada pencitraan.
- Inovasi dalam layanan publik yang relatif cepat dan efisien.

Tantangan

- Skala terbatas dibandingkan kota-kota besar lainnya.
- Integrasi antar sistem masih perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan smart city yang lebih luas.

3.7 Medan: Mulai Mengejar Ketertinggalan

Sebagai salah satu kota besar di Sumatera, Medan mulai mempercepat langkah dalam transformasi digital. Pengembangan smart city mulai terlihat meskipun masih dalam tahap penguatan infrastruktur dan integrasi sistem. Medan menghadapi tantangan yang unik sebagai kota metropolitan di luar Jawa.

Keunggulan Utama

- Potensi besar sebagai pusat ekonomi di Sumatera dengan skala kota metropolitan.
- Mulai ada kesadaran dan komitmen untuk mengembangkan smart city.
- Lokasi strategis sebagai gerbang Sumatera bagian utara.
- Mulai mengembangkan layanan publik digital dan sistem informasi kota.

Tantangan

- Masih dalam tahap penguatan infrastruktur dan integrasi sistem.
- Keterbatasan SDM digital dan ekosistem startup.
- Infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan sebelum digitalisasi optimal.
- Koordinasi antar dinas dan instansi yang masih perlu diperkuat.

3.8 Denpasar: Smart City untuk Pariwisata

Sebagai pusat pariwisata Bali, Denpasar memanfaatkan teknologi untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi kota. Digitalisasi layanan publik dan informasi wisata menjadi fokus utama dalam pengembangan smart city di Denpasar.

Keunggulan Utama

- Pendekatan smart city yang langsung terhubung dengan sektor pariwisata sebagai prioritas utama.
- Pernah meraih nilai tertinggi dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2020.
- Digitalisasi informasi wisata dan layanan publik yang memudahkan wisatawan.
- Infrastruktur pariwisata yang didukung teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan.
- Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk smart city.

Tantangan

- Ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi.
- Keseimbangan antara digitalisasi dan pelestarian budaya Bali.
- Keterbatasan sumber daya untuk pengembangan yang lebih luas.

3.9 Balikpapan: Kota Penyangga IKN yang Siap Digital

Balikpapan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota ini mulai mempersiapkan diri dengan memperkuat infrastruktur digital dan layanan berbasis teknologi untuk menyambut peran barunya sebagai mitra IKN.

Keunggulan Utama

- Posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Mulai mempersiapkan infrastruktur digital untuk mendukung peran baru sebagai mitra IKN.
- Potensi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang besar dengan adanya IKN.
- Kesiapan untuk mengadopsi standar smart city yang lebih tinggi sejalan dengan pengembangan IKN.

Tantangan

- Perlu mempercepat pengembangan infrastruktur digital untuk mengejar standar IKN.
- Kesiapan SDM untuk menghadapi percepatan transformasi digital.
- Koordinasi dengan pengembangan IKN yang masih dalam tahap pembangunan.

3.10 Ibu Kota Nusantara (IKN): Proyek Smart City Paling Ambisius

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek smart city paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Konsepnya mencakup AI-driven governance, green city, smart mobility, digital infrastructure, hingga sustainable urban development. IKN dirancang dari awal sebagai kota cerdas yang berkelanjutan.

Konsep dan Rencana

- AI-driven governance: Pemerintahan yang digerakkan oleh kecerdasan buatan untuk efisiensi dan responsivitas.
- Green city: Kota hijau dengan energi terbarukan, ruang terbuka hijau yang luas, dan transportasi ramah lingkungan.
- Smart mobility: Sistem transportasi pintar yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- Digital infrastructure: Infrastruktur digital yang dibangun dari awal untuk mendukung semua layanan.
- Sustainable urban development: Pembangunan kota yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tantangan

- Masih dalam tahap pembangunan dan belum dapat diuji dalam implementasi kota nyata.
- Tantangan terbesar bukan membangun teknologi, tetapi memastikan sistem smart city berjalan efektif saat kota mulai dihuni dalam skala besar.
- Ketersediaan SDM dan talenta digital yang cukup untuk mengoperasikan sistem smart city.
- Biaya operasional dan pemeliharaan sistem smart city yang tinggi.
- Integrasi dengan ekosistem kota-kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda.

Analisis

IKN adalah proyek ambisius yang bisa menjadi model smart city masa depan Indonesia. Namun smart city tidak bisa dibangun hanya dari atas. Keberhasilan IKN akan sangat tergantung pada bagaimana sistem smart city berinteraksi dengan warganya. Tanpa partisipasi dan adopsi warga, teknologi secanggih apapun hanya akan menjadi infrastruktur yang tidak terpakai.

Pelajaran untuk kota lain: IKN adalah proyek jangka panjang. Kota-kota lain tidak perlu menunggu menjadi IKN untuk memulai smart city. Langkah kecil dan konsisten seperti yang dilakukan Surabaya lebih realistis untuk sebagian besar kota di Indonesia.

BAB IV: METODE ANALISA SMART CITY

Untuk menilai kesiapan dan kematangan smart city suatu kota, diperlukan metode analisa yang komprehensif. Bab ini menyajikan beberapa metode analisa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan smart city.

4.1 Analisa Enam Dimensi

Metode ini menggunakan enam dimensi smart city yang telah dibahas di Bab II sebagai kerangka analisa. Setiap dimensi dinilai secara terpisah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi smart city suatu kota.

Langkah Analisa Enam Dimensi

- Identifikasi kondisi eksisting setiap dimensi: Kumpulkan data dan informasi untuk masing-masing dari enam dimensi (Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living).
- Beri skor setiap dimensi: Gunakan skala 1-5 untuk menilai kematangan setiap dimensi. 1 berarti masih sangat awal, 5 berarti sudah optimal dan berkelanjutan.
- Visualisasikan hasil: Buat radar chart atau spider chart untuk melihat keseimbangan antar dimensi.
- Identifikasi dimensi terlemah: Dimensi dengan skor terendah adalah prioritas perbaikan.
- Buat rencana aksi: Susun program untuk meningkatkan dimensi-dimensi yang masih lemah.

Contoh penerapan: Sebuah kota mungkin memiliki skor tinggi di Smart Governance (4) karena sudah memiliki layanan publik digital, tetapi skor rendah di Smart People (2) karena literasi digital masyarakat masih rendah. Maka prioritasnya adalah program literasi digital, bukan membeli teknologi baru.

4.2 Gap Analysis (Analisa Kesenjangan)

Gap analysis adalah metode untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi smart city saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Metode ini membantu kota menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.

Langkah Gap Analysis

- Langkah 1 - Identifikasi Kondisi Saat Ini: Petakan semua inisiatif digital yang sudah berjalan, infrastruktur yang sudah ada, dan SDM yang tersedia.
- Langkah 2 - Tetapkan Target Ideal: Tentukan standar smart city yang ingin dicapai berdasarkan enam dimensi dan indikator yang telah ditetapkan.
- Langkah 3 - Analisa Kesenjangan: Bandingkan kondisi saat ini dengan target ideal. Apa yang kurang? Infrastruktur? SDM? Regulasi? Anggaran?

- Langkah 4 - Prioritasi: Tentukan mana yang paling mendesak dan mana yang dampaknya paling besar. Gunakan matriks prioritas (urgensi vs dampak).
- Langkah 5 - Rekomendasi: Susun langkah konkret untuk menutup kesenjangan, lengkap dengan timeline, anggaran, dan penanggung jawab.

Gap analysis harus dilakukan secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi. Smart city bukan proyek satu kali, tetapi proses berkelanjutan.

4.3 Analisa SWOT

Analisa SWOT adalah kerangka kerja strategis untuk mengevaluasi Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dalam pengembangan smart city. Metode ini membantu kota memahami posisi dan merumuskan strategi yang tepat.

Contoh Analisa SWOT Smart City

Kekuatan (Strengths): Infrastruktur yang sudah ada, komitmen politik, SDM yang tersedia, anggaran yang memadai, dan dukungan masyarakat.

Kelemahan (Weaknesses): Keterbatasan infrastruktur jaringan, SDM digital yang kurang, ego sektoral antar OPD, anggaran terbatas, dan budaya kerja yang belum digital.

Peluang (Opportunities): Dukungan pemerintah pusat melalui program 100 Smart City, perkembangan teknologi yang semakin murah, kemitraan dengan swasta dan kampus, serta kesadaran masyarakat yang meningkat.

Ancaman (Threats): Perubahan kepemimpinan yang dapat menghentikan program, ketergantungan pada figur, risiko keamanan data, kesenjangan digital antar wilayah, dan perubahan prioritas nasional.

4.4 Smart City Maturity Model

Model ini mengukur tingkat kematangan smart city dari level terendah hingga tertinggi. Semakin tinggi level, semakin matang dan berkelanjutan implementasi smart city di kota tersebut.

Lima Level Kematangan Smart City

Level 1 - Inisiatif: Kota mulai menyadari pentingnya smart city. Ada proyek percontohan kecil-kecilan. Biasanya berupa aplikasi sederhana atau website layanan publik. Masih sangat awal dan belum terkoordinasi.

Level 2 - Digitalisasi: Layanan publik mulai online. Masing-masing OPD membuat aplikasi sendiri-sendiri. Sudah ada command center sederhana. Namun data masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi.

Level 3 - Integrasi: Data antar OPD mulai terintegrasi. Command center sudah berfungsi untuk memantau beberapa aspek kota secara real-time. Layanan publik sudah online dan terhubung. Open data portal mulai dikembangkan.

Level 4 - Smart: Data digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem prediksi

mulai diterapkan (misal prediksi banjir, kemacetan). Otomatisasi dan AI mulai digunakan. Smart city sudah menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah.

Level 5 - Sustainable Smart: Smart city berkelanjutan, inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan. Program berjalan tanpa tergantung figur tertentu. Ada sistem institusional yang kuat. Kota terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan warga.

4.5 Metode Analisa dari Pakar Heru Sutadi

Heru Sutadi, pakar digital dan telekomunikasi yang diwawancarai Majalah ICT, memberikan kerangka analisa tambahan yang berfokus pada aspek manusia dan keberlanjutan:

- Analisa Dampak ke Masyarakat: Apakah teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga? Bukan sekadar jumlah dashboard atau jumlah CCTV. Ukur perubahan kualitas hidup secara konkret.
- Analisa Keberlanjutan Program: Apakah program smart city memiliki roadmap jangka panjang lintas periode kepemimpinan? Atau hanya proyek kepala daerah yang akan mati saat pejabatnya diganti?
- Analisa Kualitas Hidup: Ukur perubahan kualitas hidup warga: Apakah kemacetan berkurang? Apakah polusi turun? Apakah layanan publik lebih cepat? Apakah warga lebih puas?
- Analisa Kesiapan SDM: Apakah aparaturnya dan masyarakat siap secara digital? Tanpa talenta digital, teknologi hanya akan menjadi pajangan yang tidak terpakai.
- Analisa Risiko Keamanan Data: Apakah ada governance data dan cybersecurity yang kuat? Heru mengingatkan bahwa semakin banyak sensor dan AI, semakin besar risiko kebocoran data warga.

BAB V: METODE PENGECEKAN SETIAP KOTA

Bab ini menyajikan metode pengecekan yang komprehensif untuk menilai kesiapan dan kematangan smart city suatu kota. Metode ini terdiri dari lima checklist utama yang mencakup infrastruktur digital, dampak ke masyarakat, keberlanjutan program, SDM dan talenta digital, serta keamanan data.

5.1 Checklist Infrastruktur Digital

Checklist ini menilai ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital sebagai fondasi smart city. Tanpa infrastruktur yang memadai, smart city tidak dapat berjalan optimal.

- Apakah ada command center kota yang berfungsi?
- Apakah CCTV terintegrasi dalam satu sistem monitoring?
- Apakah ada open data portal yang dapat diakses publik?
- Apakah data antar OPD sudah terintegrasi dan tidak terkotak-kotak?
- Apakah ada aplikasi layanan publik yang benar-benar digunakan warga?
- Apakah sistem pembayaran elektronik sudah luas dan terintegrasi?
- Apakah transportasi publik terintegrasi secara digital?
- Apakah kualitas jaringan internet mencakup seluruh wilayah kota?
- Apakah ada sistem IoT/sensor untuk memantau kondisi kota?
- Apakah ada sistem informasi geografis (GIS) yang terintegrasi?

5.2 Checklist Dampak ke Masyarakat

Checklist ini mengukur dampak nyata smart city terhadap kualitas hidup masyarakat. Inilah indikator terpenting yang sering diabaikan oleh kota-kota yang terlalu fokus pada teknologi.

- Apakah kemacetan lalu lintas berkurang dalam 3 tahun terakhir?
- Apakah pengelolaan sampah membaik secara signifikan?
- Apakah kualitas udara terpantau dan menunjukkan perbaikan?
- Apakah waktu pengurusan perizinan lebih cepat dibanding sebelumnya?
- Apakah tingkat kepuasan warga terhadap layanan publik meningkat?
- Apakah partisipasi warga dalam pengaduan dan musyawarah meningkat?
- Apakah tingkat keamanan kota (kriminalitas) menurun?
- Apakah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat?
- Apakah biaya hidup warga menjadi lebih efisien karena digitalisasi?
- Apakah warga merasa kota lebih nyaman dan layak huni?

5.3 Checklist Keberlanjutan Program

Checklist ini mengukur sejauh mana program smart city dirancang untuk berkelanjutan lintas periode kepemimpinan. Inilah yang membedakan smart city

sejati dari proyek musiman.

- Apakah ada roadmap smart city jangka panjang (5-10 tahun)?
- Apakah smart city masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD)?
- Apakah program smart city bertahan saat pergantian kepala daerah?
- Apakah ada tim khusus / unit kerja smart city yang permanen?
- Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk smart city setiap tahun?
- Apakah ada payung hukum (Perda/Perwali) untuk smart city?
- Apakah program smart city melibatkan partisipasi warga secara konsisten?
- Apakah ada mekanisme evaluasi dan pelaporan yang transparan?
- Apakah ada kemitraan jangka panjang dengan swasta dan kampus?
- Apakah sistem smart city memiliki cadangan (backup) untuk mitigasi risiko?

5.4 Checklist SDM dan Talenta Digital

Sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan smart city. Tanpa SDM yang kompeten, teknologi secanggih apapun tidak akan berfungsi optimal.

- Apakah ada program literasi digital untuk aparatur pemerintah?
- Apakah ada program literasi digital untuk masyarakat umum?
- Apakah kota memiliki ekosistem startup dan komunitas digital?
- Apakah ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset smart city?
- Apakah ada program pengembangan talenta digital lokal?
- Apakah aparatur pemerintah memiliki kompetensi digital yang memadai?
- Apakah ada program magang atau pelatihan untuk generasi muda?
- Apakah kota memiliki peta talenta digital yang jelas?
- Apakah ada insentif untuk inovasi digital dari warga?
- Apakah masyarakat memiliki akses ke pelatihan digital gratis?

5.5 Checklist Keamanan Data

Semakin banyak teknologi yang digunakan, semakin besar risiko keamanan data. Checklist ini memastikan smart city tidak menjadi ancaman baru bagi warga.

- Apakah ada kebijakan perlindungan data pribadi di tingkat daerah?
- Apakah sistem smart city sudah diaudit keamanannya secara berkala?
- Apakah ada SOP keamanan data untuk semua aplikasi publik?
- Apakah data warga dikelola dengan governance yang jelas?
- Apakah ada tim atau unit khusus cybersecurity di pemerintah daerah?
- Apakah warga memiliki kontrol atas data pribadi mereka?
- Apakah sistem memiliki enkripsi untuk data sensitif?
- Apakah ada prosedur penanganan insiden kebocoran data?
- Apakah vendor teknologi smart city telah melewati uji keamanan?
- Apakah ada kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data nasional?

5.6 Scoring dan Interpretasi

Setiap item dalam checklist diberi skor 0-4 dengan skala:

- Skor 0: Tidak ada / belum dimulai sama sekali.
- Skor 1: Ada tetapi belum berfungsi secara optimal.
- Skor 2: Berfungsi tetapi belum terintegrasi dengan sistem lain.
- Skor 3: Berfungsi dan sudah terintegrasi dengan baik.
- Skor 4: Optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Total skor maksimal: 100% (50 item x 4). Kategori hasil:

- 80-100%: Smart City Berkelanjutan - Kota sudah siap dan berkelanjutan.
- 60-79%: Smart City Berkembang - Infrastruktur ada, perlu penguatan integrasi dan keberlanjutan.
- 40-59%: Transisi Digital - Mulai digitalisasi, perlu akselerasi dan fokus pada dampak.
- 20-39%: Persiapan Awal - Baru memulai, perlu fondasi yang kuat sebelum lanjut.
- 0-19%: Belum Siap - Perlu perencanaan dari awal dengan pendekatan yang benar.

Peringatan: Skor tinggi di infrastruktur digital tetapi rendah di dampak ke masyarakat adalah tanda bahaya. Artinya kota tersebut terjebak di kesalahan fatal pertama: teknologi permukaan.

BAB VI: LANGKAH-LANGKAH MENUJU SMART CITY

Berdasarkan analisis dari artikel Majalah ICT serta wawancara dengan pakar Heru Sutadi, bab ini menyajikan panduan langkah demi langkah untuk mewujudkan smart city yang berkelanjutan. Proses ini dibagi menjadi empat tahap utama yang masing-masing memiliki tujuan, langkah konkret, dan output yang jelas.

6.1 Tahap 1: Fundasi - Membangun Fondasi (6-12 bulan)

Tujuan tahap ini adalah membangun fondasi yang kuat agar smart city tidak hanya menjadi proyek musiman yang bergantung pada figur tertentu. Tahap ini adalah yang paling kritis karena menentukan arah dan keberlanjutan seluruh program.

Langkah-langkah:

- Petakan masalah kota yang paling dirasakan warga: Jangan mulai dari teknologi, mulai dari masalah. Lakukan survei dan forum partisipasi warga untuk mengidentifikasi masalah prioritas seperti kemacetan, banjir, sampah, atau layanan publik yang lambat.
- Bangun infrastruktur digital dasar: Pastikan konektivitas internet mencakup area prioritas. Bangun data center sederhana dan command center awal. Ini adalah fondasi teknis yang diperlukan.
- Siapkan regulasi dan kebijakan: Buat Peraturan Daerah (Perda) tentang smart city. Susun roadmap digital 5-10 tahun yang mengikat lintas periode kepemimpinan. Tanpa regulasi, program mudah dihentikan.
- Bentuk tim khusus smart city: Bentuk unit kerja smart city yang permanen, bukan tim ad hoc. Tim ini harus memiliki wewenang dan anggaran yang jelas.
- Masukkan smart city ke RPJMD: Pastikan program smart city masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar memiliki landasan hukum dan anggaran jangka panjang.
- Lakukan analisa kesiapan awal: Gunakan checklist penilaian dari Bab V untuk mengukur kondisi eksisting dan menentukan prioritas.

Output Tahap 1:

- Dokumen roadmap smart city 5-10 tahun
- Regulasi dasar (Perda/Perwali smart city)
- Tim pelaksana smart city yang permanen
- Pemetaan masalah prioritas warga
- Infrastruktur digital awal (data center, command center sederhana)
- Anggaran smart city dalam APBD

6.2 Tahap 2: Integrasi - Menyatukan Sistem (12-24 bulan)

Tujuan tahap ini adalah mengintegrasikan data dan layanan agar tidak

terkotak-kotak. Inilah tantangan terbesar smart city Indonesia: ego sektoral OPD yang membuat data tidak terintegrasi.

Langkah-langkah:

- Integrasikan data antar OPD: Ini langkah paling penting dan paling sulit. Hapus ego sektoral. Data kependudukan, perizinan, pajak, tata ruang, dan transportasi harus berada dalam satu platform terintegrasi.
- Digitalisasi layanan publik prioritas: Mulai dari layanan yang paling sering digunakan warga: perizinan, pengaduan, administrasi kependudukan, dan pembayaran pajak daerah.
- Bangun open data portal: Publikasikan data pemerintah yang bisa diakses publik. Ini mendorong transparansi dan memungkinkan warga serta startup untuk berinovasi menggunakan data tersebut.
- Pasang sensor dan IoT: Tempatkan sensor untuk masalah spesifik: sensor banjir di titik rawan, sensor kualitas udara, sensor tempat sampah, sensor parkir, dan sensor penerangan jalan.
- Latih SDM aparatur dan masyarakat: Literasi digital adalah syarat mutlak. Latih aparatur menggunakan sistem baru. Edukasi masyarakat tentang layanan digital yang tersedia.
- Bangun command center yang terintegrasi: Command center harus memantau semua aspek kota secara real-time: lalu lintas, banjir, keamanan, layanan publik, dan pengaduan warga.

Output Tahap 2:

- Sistem data terintegrasi antar OPD
- Layanan publik online yang berfungsi
- Open data portal
- Sistem IoT dan sensor kota
- SDM aparatur yang terlatih digital
- Command center yang terintegrasi

6.3 Tahap 3: Inovasi - Mengoptimalkan Teknologi (24-36 bulan)

Tujuan tahap ini adalah menggunakan teknologi untuk inovasi dan peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar digitalisasi proses yang sudah ada.

Langkah-langkah:

- Kembangkan ekosistem startup dan UMKM digital: Dorong lahirnya startup lokal yang membangun solusi untuk masalah kota. Beri mereka akses ke data terbuka dan ruang inovasi.
- Terapkan smart tourism (untuk kota wisata): Digitalisasi informasi wisata, tiket online, panduan virtual, dan promosi digital untuk menarik wisatawan.
- Kembangkan smart mobility (untuk kota besar): Integrasikan semua moda transportasi dalam satu platform. Kembangkan sistem parkir pintar dan manajemen lalu lintas berbasis AI.

- Gunakan data untuk prediksi: AI dan machine learning untuk memprediksi banjir, kemacetan, penyebaran penyakit, dan kebutuhan anggaran. Bukan sekadar dashboard monitoring.
- Libatkan perguruan tinggi dan komunitas: Jadikan kampus sebagai laboratorium riset smart city. Libatkan komunitas dalam pengembangan dan pengujian solusi.
- Evaluasi dampak secara berkala: Ukur perubahan kualitas hidup warga setiap 6 bulan. Apakah kemacetan berkurang? Apakah layanan lebih cepat? Apakah warga lebih puas?

Output Tahap 3:

- Ekosistem startup dan UMKM digital yang aktif
- Sistem smart tourism / smart mobility
- Model prediksi berbasis AI untuk masalah kota
- Kemitraan dengan perguruan tinggi dan komunitas
- Laporan evaluasi dampak setiap 6 bulan

6.4 Tahap 4: Keberlanjutan - Menjaga dan Mengembangkan (36+ bulan)

Tujuan tahap ini adalah memastikan smart city terus berjalan, berkembang, dan beradaptasi tanpa tergantung pada figur atau periode kepemimpinan tertentu. Inilah tahap yang paling jarang dicapai oleh kota-kota di Indonesia.

Langkah-langkah:

- Sistem institusional yang kuat: Pastikan program smart city tidak mati saat pergantian pimpinan. Roadmap harus mengikat secara hukum. Anggaran harus dialokasikan setiap tahun secara otomatis. Tim smart city harus berstatus permanen, bukan ad hoc.
- Roadmap dinamis yang adaptif: Roadmap smart city harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan warga. Jangan kaku pada dokumen yang dibuat 10 tahun lalu.
- Kemitraan jangka panjang: Bangun kemitraan strategis dengan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas yang berkelanjutan, bukan proyek satu kali.
- Ukur dampak ke kualitas hidup: Gunakan indikator dari Bab II dan checklist dari Bab V untuk mengukur keberhasilan secara objektif. Yang diukur adalah dampak ke warga, bukan jumlah aplikasi atau perangkat.
- Jaga cybersecurity: Lakukan audit keamanan secara berkala. Perbarui sistem keamanan. Lindungi data warga. Semakin banyak data terkumpul, semakin besar tanggung jawab untuk melindunginya.
- Terus beradaptasi dan berinovasi: Smart city bukan tujuan akhir. Teknologi akan terus berkembang. Kebutuhan warga akan terus berubah. Kota harus adaptif dan terus belajar.

Output Tahap 4:

- Sistem smart city yang berjalan mandiri tanpa tergantung figur
- Roadmap dinamis yang diperbarui secara berkala
- Kemitraan jangka panjang dengan berbagai pihak
- Sistem cybersecurity yang kuat dan teraudit
- Budaya inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan

6.5 Prinsip-Prinsip Kunci

Dari seluruh analisis di atas, berikut adalah prinsip-prinsip kunci yang harus dipegang dalam mewujudkan smart city berkelanjutan:

- Prinsip 1: Masalah dulu, teknologi kemudian. Jangan memulai dengan teknologi. Mulailah dengan masalah yang dirasakan warga. Teknologi adalah alat untuk menyelesaikan masalah, bukan tujuan.
- Prinsip 2: Ukur dampak, bukan jumlah aplikasi. Smart city yang berhasil diukur dari perubahan kualitas hidup warga, bukan dari jumlah dashboard, aplikasi, atau perangkat yang dimiliki.
- Prinsip 3: Fondasi institusional, bukan figur. Smart city harus dibangun di atas sistem yang kuat, bukan pada figur pemimpin yang visioner. Roadmap hukum,

anggaran, dan tim permanen adalah kunci.

- Prinsip 4: Konsistensi lebih penting dari gebrakan. Surabaya adalah contoh terbaik: tidak spektakuler, tetapi konsisten selama bertahun-tahun. Hasilnya lebih baik daripada kota yang sempat heboh lalu meredup.
- Prinsip 5: Data adalah fondasi, keamanan adalah harga mati. Integrasi data adalah syarat mutlak. Namun semakin banyak data, semakin besar risiko. Cybersecurity bukan opsional.
- Prinsip 6: Inklusif dan berkeadilan. Smart city harus untuk semua warga, bukan hanya mereka yang melek teknologi. Jangan ciptakan kesenjangan digital baru.

BAB VII: PROGRAM NASIONAL 100 SMART CITY

Gerakan Menuju 100 Smart City adalah program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) untuk mendorong 100 kabupaten/kota di Indonesia mengembangkan konsep smart city secara bertahap dan terstruktur.

7.1 Sejarah dan Latar Belakang

Program ini dimulai sebagai respons terhadap percepatan transformasi digital di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa smart city tidak bisa hanya terjadi di Jakarta dan kota besar lainnya, tetapi harus merata ke seluruh Indonesia. Program ini memberikan pendampingan, bimbingan teknis, dan evaluasi kepada kota/kabupaten terpilih untuk menyusun Master Plan Smart City.

7.2 Kota-Kota Peserta

Beberapa kota yang telah masuk dalam program ini antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Denpasar, Medan, Balikpapan, dan Bojonegoro. Denpasar tercatat meraih nilai tertinggi dalam program ini pada tahun 2020, menunjukkan komitmen kota tersebut terhadap smart city berbasis pariwisata.

7.3 Manfaat Program

- Pendampingan dari tim ahli Kementerian Kominfo dalam menyusun Master Plan Smart City.
- Bimbingan teknis untuk implementasi smart city di berbagai sektor.
- Evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan dan memberikan masukan perbaikan.
- Akses ke jaringan kota smart city se-Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran.
- Dukungan dalam pengembangan infrastruktur digital melalui program pemerintah pusat.

7.4 Cara Mendaftar

Kota/kabupaten yang ingin bergabung dalam program ini dapat menghubungi Kementerian Komunikasi dan Digital melalui dinas kominfo setempat. Program ini terbuka untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berkomitmen mengembangkan smart city secara berkelanjutan.

Bagi kota yang belum masuk program 100 Smart City, langkah awal yang bisa dilakukan adalah mempelajari Master Plan Smart City dari kota-kota yang sudah berhasil dan mulai menyusun roadmap sendiri. Program ini bukan satu-satunya jalan - komitmen dan konsistensi lokal jauh lebih penting.

BAB VIII: METODE ANALISA TAMBAHAN

Selain metode analisa yang telah dibahas di Bab IV, terdapat beberapa metode tambahan yang dapat digunakan untuk menganalisa kelayakan dan risiko pengembangan smart city secara lebih mendalam.

8.1 Analisa Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Analisa biaya-manfaat digunakan untuk menilai apakah investasi smart city memberikan nilai yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan dan mendapatkan alokasi anggaran.

Komponen Biaya:

- Biaya infrastruktur: Data center, command center, sensor IoT, jaringan, perangkat keras.
- Biaya pengembangan: Aplikasi dan platform digital, integrasi sistem, open data portal.
- Biaya operasional: Listrik, koneksi internet, perawatan, gaji tim smart city.
- Biaya SDM: Pelatihan aparatur, rekrutmen talenta digital, program literasi masyarakat.
- Biaya keamanan: Audit keamanan, sistem proteksi data, asuransi risiko siber.

Komponen Manfaat:

- Efisiensi anggaran: Penghematan biaya operasional melalui digitalisasi dan otomatisasi.
- Peningkatan pendapatan: Optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah.
- Efisiensi waktu: Pengurangan waktu tunggu layanan publik, percepatan perizinan.
- Dampak ekonomi: Pertumbuhan ekosistem digital, startup, UMKM go-digital, investasi.
- Dampak sosial: Kualitas hidup meningkat, kemacetan berkurang, lingkungan lebih sehat.
- Nilai strategis: Daya saing kota meningkat, investasi masuk, branding kota.

8.2 Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Studi kelayakan dilakukan sebelum memulai proyek smart city untuk memastikan bahwa proyek layak dilaksanakan dari berbagai aspek.

Aspek yang Dianalisa:

- Kelayakan Teknis: Apakah teknologi yang akan digunakan sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kota? Apakah infrastruktur pendukung memadai?
- Kelayakan Ekonomis: Apakah biaya investasi sebanding dengan manfaat yang

diperoleh? Apakah ada potensi pengembalian investasi?

- Kelayakan Sosial: Apakah masyarakat siap menerima perubahan? Apakah ada resistensi yang perlu diantisipasi?
- Kelayakan Organisasi: Apakah struktur organisasi dan SDM memadai? Apakah ada komitmen dari pimpinan daerah?
- Kelayakan Hukum: Apakah regulasi yang diperlukan sudah ada? Apakah ada konflik dengan peraturan yang ada?
- Kelayakan Lingkungan: Apakah proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan?

8.3 Analisa Risiko Smart City

Setiap proyek smart city memiliki risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal:

Risiko Teknologi:

- Kegagalan sistem: Sistem down, error, atau tidak berfungsi sesuai harapan.
- Ketergantungan vendor: Terjebak dengan satu vendor teknologi (lock-in).
- Usang secara teknologi: Teknologi cepat usang dan perlu upgrade terus-menerus.
- Kompatibilitas: Sistem baru tidak kompatibel dengan sistem lama.

Risiko Organisasi:

- Perubahan kepemimpinan: Program berhenti saat kepala daerah berganti.
- Resistensi internal: Aparatur tidak mau beradaptasi dengan sistem baru.
- Ego sektoral: OPD tidak mau berbagi data dan berkoordinasi.
- Kurangnya SDM: Tidak ada talenta digital yang cukup untuk mengelola sistem.

Risiko Sosial:

- Resistensi masyarakat: Warga tidak mau menggunakan layanan digital.
- Kesenjangan digital: Hanya kelompok tertentu yang bisa mengakses layanan.
- Pelanggaran privasi: Data warga bocor atau disalahgunakan.
- Pengawasan berlebihan: Warga merasa diawasi (surveillance).

Risiko Keuangan:

- Overbudget: Biaya pembangunan melebihi anggaran yang direncanakan.
- Biaya operasional tinggi: Biaya maintenance lebih besar dari perkiraan.
- Ketergantungan APBD: Program berhenti saat anggaran dipotong.
- ROI tidak jelas: Manfaat tidak sebanding dengan biaya investasi.

Mitigasi risiko: Lakukan studi kelayakan sebelum memulai. Buat kontrak yang melindungi dari ketergantungan vendor. Libatkan warga sejak perencanaan. Siapkan dana cadangan. Pastikan ada regulasi yang mengikat lintas periode.

BAB IX: REFERENSI DAN LINK BERITA

Bab ini berisi daftar lengkap referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini. Setiap referensi dilengkapi dengan ringkasan singkat dan link untuk diakses langsung.

9.1 Artikel Majalah ICT

Artikel 1: Kota Mana di Indonesia yang Paling Siap Menjadi Smart City Berkelanjutan?

Link:

<https://www.majalahict.com/kota-mana-di-indonesia-yang-paling-siap-menjadi-smart-city-berkelanjutan/>

Ringkasan: Artikel ini membahas perkembangan smart city di Indonesia selama hampir satu dekade. Menyoroti bahwa smart city di Indonesia masih lebih menonjol pada aspek teknologi permukaan dibanding transformasi tata kelola kota secara mendalam. Membahas Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Nusantara sebagai contoh kota dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Artikel 2: 10 Kota Digital di Indonesia yang Paling Maju

Link:

<https://www.majalahict.com/10-kota-digital-di-indonesia-yang-paling-maju-siapa-paling-siap-jadi-smart-city/>

Ringkasan: Mengulas transformasi digital di 10 kota Indonesia: Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Semarang, Medan, Denpasar, Balikpapan, dan kota digital lainnya. Menganalisis kesiapan masing-masing untuk menjadi smart city sesungguhnya.

Artikel 3: Smart City Indonesia Harus Fokus pada Manusia dan Keberlanjutan

Link:

<https://www.majalahict.com/smart-city-indonesia-harus-fokus-pada-manusia-dan-keberlanjutan-bukan-sekadar-teknologi/>

Ringkasan: Wawancara dengan pakar digital Heru Sutadi. Menekankan bahwa smart city bukan sekadar teknologi, tetapi harus fokus pada manusia dan keberlanjutan. Mengkritik kecenderungan kota-kota Indonesia yang terlalu fokus pada aspek teknologi permukaan.

Artikel 4: Apa Itu Smart City? Ketika Kota Tidak Lagi Sekadar Cerdas

Link:

<https://www.majalahict.com/apa-itu-smart-city-ketika-kota-tidak-lagi-sekadar-cerdas-tetapi-juga-berkelanjutan/>

Ringkasan: Artikel pengantar tentang konsep smart city dan sustainable smart city. Menjelaskan definisi, dimensi, dan prinsip-prinsip dasar smart city.

Artikel 5: Mengapa Banyak Kota Digital di Indonesia Belum Benar-Benar Smart?

Link:

<https://www.majalahict.com/mengapa-banyak-kota-digital-di-indonesia-belum-benar-benar-smart/>

Ringkasan: Menganalisis penyebab banyak kota di Indonesia yang telah membangun infrastruktur digital tetapi belum mencapai status smart city yang sesungguhnya.

Artikel 6: Smart City Indonesia: Antara Ada dan Tiada

Link: <https://www.majalahict.com/smart-city-indonesia-antara-ada-dan-tiada/>

Ringkasan: Refleksi kritis tentang perkembangan smart city Indonesia yang masih setengah hati antara ada dan tiada dalam implementasi nyata.

Artikel 7: IoT di Smart City Indonesia: Antara Ambisi Digital dan Tantangan

Link:

<https://www.majalahict.com/iot-di-smart-city-indonesia-antara-ambisi-digital-dan-tantangan/>

Ringkasan: Membahas peran Internet of Things (IoT) dalam smart city Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Artikel 8: Tips Membangun Kota: Dari Smart City ke Smart and Sustainable City

Link:

<https://www.majalahict.com/tips-membangun-kota-dari-smart-city-ke-smart-sustainable-city/>

Ringkasan: Panduan praktis untuk membangun smart city yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkelanjutan.

Artikel 9: 8 Tren Teknologi Digital 2026

Link: <https://www.majalahict.com/8-tren-teknologi-digital-2026/>

Ringkasan: Mengulas delapan tren teknologi digital yang akan dominan di tahun 2026 dan dampaknya terhadap perkembangan smart city.

Artikel 10: Dampak 5G untuk Industri dan Masyarakat

Link: <https://www.majalahict.com/dampak-5g-untuk-industri-dan-masyarakat/>

Ringkasan: Membahas dampak teknologi 5G terhadap perkembangan industri dan masyarakat, termasuk implikasinya terhadap smart city.

9.2 Artikel Kementerian Kominfo

Kementerian Kominfo Canangkan Gerakan 100 Kota Pintar

Link:

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/52256/kementerian-kominfo-canangkan-gerakan-100-kota-pintar/0/berita>

Ringkasan: Pengumuman resmi program Gerakan Menuju 100 Smart City oleh Kementerian Kominfo. Program ini mendorong 100 kabupaten/kota di Indonesia mengembangkan smart city secara bertahap.

Bangun Smart City, Pemerintah Terapkan Peta Jalan Digital

Link: Siaran Pers No. 443/HM/KOMINFO/11/2023

Ringkasan: Pemerintah menerapkan peta jalan digital untuk mempercepat pengembangan smart city di Indonesia.

Artikel Terkait Lainnya:

- Denpasar Raih Nilai Tertinggi Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2020 - Pemerintah Kota Denpasar
- Bojonegoro Terpilih Sebagai 25 Kabupaten Project Smart City - Berita Bojonegoro
- Tanjungpinang Terpilih Dalam Gerakan 100 Smart City 2019 - Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Kudus tergabung dalam Gerakan 100 Smart City 2018 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Teknologi Internet of Things Dukung Gerakan 100 Smart City - Media Indonesia
- Erick Thohir: Biaya Poles Kota Jadi Smart City Lebih Mahal - Liputan6.com
- Telkomsel Operasikan 4.000 BTS 5G di 56 Kota - Bisnis Tekno (arsip)
- Sudah Seluas Apa Cakupan 5G di Indonesia Awal 2026? - IDN Times (<https://www.idntimes.com/tech/trend/cakupan-5g-di-indonesia-2026>)

Catatan: Beberapa link artikel mungkin memerlukan akses internet untuk dibuka. Jika ada link yang tidak dapat diakses, silakan cari melalui mesin pencari dengan kata kunci judul artikel yang tercantum.

BAB X: RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif ini menyajikan intisari dari seluruh dokumen dalam format yang ringkas dan siap digunakan untuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan di suatu wilayah.

A. Apa Itu Smart City?

Smart city adalah kota yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kualitas hidup, dan berkelanjutan. BUKAN sekadar proyek digitalisasi atau pencitraan teknologi. Smart city yang berhasil adalah yang membuat kota lebih nyaman, lebih efisien, lebih aman, dan lebih manusiawi.

B. Tiga Indikator Utama Smart City Berhasil

- Menyelesaikan masalah kota: Kemacetan berkurang, banjir teratasi, sampah terkelola, layanan publik lebih cepat.
- Berkelanjutan: Program bertahan saat kepala daerah ganti. Ada roadmap jangka panjang. Ada sistem institusional yang kuat.
- Dirasakan warga: Bukan jumlah aplikasi atau dashboard, tetapi dampak nyata ke kualitas hidup warga sehari-hari.

C. Tiga Kesalahan Fatal

- Terjebak teknologi permukaan: Bangun command center dan aplikasi, tetapi masalah dasar kota tidak selesai.
- Bergantung figur kepala daerah: Program mati saat pemimpin ganti. Harusnya sistem institusional yang kuat.
- Tidak fokus ke manusia: Lebih bangga jumlah dashboard daripada dampak ke warga.

D. Empat Langkah Menuju Smart City

- Tahap 1 - Fundasi (6-12 bulan): Petakan masalah warga, bangun infrastruktur digital dasar, siapkan regulasi, bentuk tim permanen, masukkan ke RPJMD.
- Tahap 2 - Integrasi (12-24 bulan): Integrasikan data antar OPD, digitalisasi layanan prioritas, bangun open data, pasang sensor IoT, latih SDM.
- Tahap 3 - Inovasi (24-36 bulan): Kembangkan ekosistem startup, smart tourism/mobility, gunakan AI untuk prediksi, libatkan kampus dan komunitas.
- Tahap 4 - Keberlanjutan (36+ bulan): Sistem institusional yang kuat, roadmap dinamis, cybersecurity terjaga, adaptif terhadap perubahan.

E. 10 Kota Digital Paling Maju

Jakarta (paling maju infrastruktur), Bandung (pelopor inovasi), Surabaya (paling konsisten), Yogyakarta (berbasis budaya), Makassar (transformasi cepat di Indonesia Timur), Semarang (fokus layanan publik), Medan (mulai mengejar),

Denpasar (smart city pariwisata), Balikpapan (penyangga IKN), dan Nusantara/IKN (proyek paling ambisius).

F. Program Nasional

Gerakan Menuju 100 Smart City oleh Kementerian Kominfo - program pendampingan untuk 100 kabupaten/kota di Indonesia. Kota yang berminat dapat menghubungi dinas kominfo setempat untuk informasi pendaftaran.

G. Pesan dari Pakar

"Jangan membangun smart city hanya untuk terlihat modern. Bangun smart city untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan menciptakan kota yang nyaman dihuni dalam jangka panjang." - Heru Sutadi, Pakar Digital dan Telekomunikasi

H. Penutup

Smart city bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kerjasama semua pihak. Tidak perlu memulai dengan teknologi yang mahal dan canggih. Mulailah dengan masalah yang dirasakan warga, bangun fondasi yang kuat, dan jalankan secara konsisten. Kota mana pun bisa menjadi smart city - asalkan fokus pada manusia, bukan pada teknologinya.

Dokumen ini dapat disebarluaskan untuk kepentingan edukasi dan pengembangan smart city di Indonesia. Untuk saran, masukan, atau pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi penyusun.